Тема 2:

Графичен метод за решаване на задача с две неизвестни

Задача I

Управителят на компания Хартман иска да определи какво количество от двата продукта на компанията да произведе за определен период. В таблицата са посочени общия брой работни часове, с които разполага всеки отдел и часовете нужни за производството на всеки продукт:

	Работни часове за 1 брой продукт		Общ брой налични работни часове
Отдел	Продукт 1	Продукт 2	
А	1.00	0.35	100
Б	0.30	0.20	36
В	0.20	0.50	50
Печалба за единица	30.00 euro	15.00 euro	-

Съставете двумерен модел, който да определи количеството произведена продукция, така че да се осигури максимална печалба за компания Хартман?

Съставяме математическия модел на задачата:

<u>Неизвестни</u>:

$\boldsymbol{x_1}$ - количество от Продукт 1

$\boldsymbol{x_2}$ - количество от Продукт 2

<u>Целева функция:</u>

$$\mathbf{z}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{30}\boldsymbol{x_1} + \mathbf{15}\boldsymbol{x_2} \rightarrow \boldsymbol{max}$$

<u>Ограничения:</u>

1. Отдел А:

$$x_1 + 0.35x_2 \leq 100 \quad /\times 10$$

2. Отдел Б:

$$0.3x_1 + 0.2x_2 \leq 36 \quad /\times 10$$

3. Отдел В:

$$0.2x_1 + 0.5x_2 \leq 50 \quad /\times 10$$

4. Неотрицателност на неизвестните

Съставяме математическия модел на задачата:

$$\mathbf{z}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{30}\boldsymbol{x_1} + \mathbf{15}\boldsymbol{x_2} \rightarrow \boldsymbol{max}$$

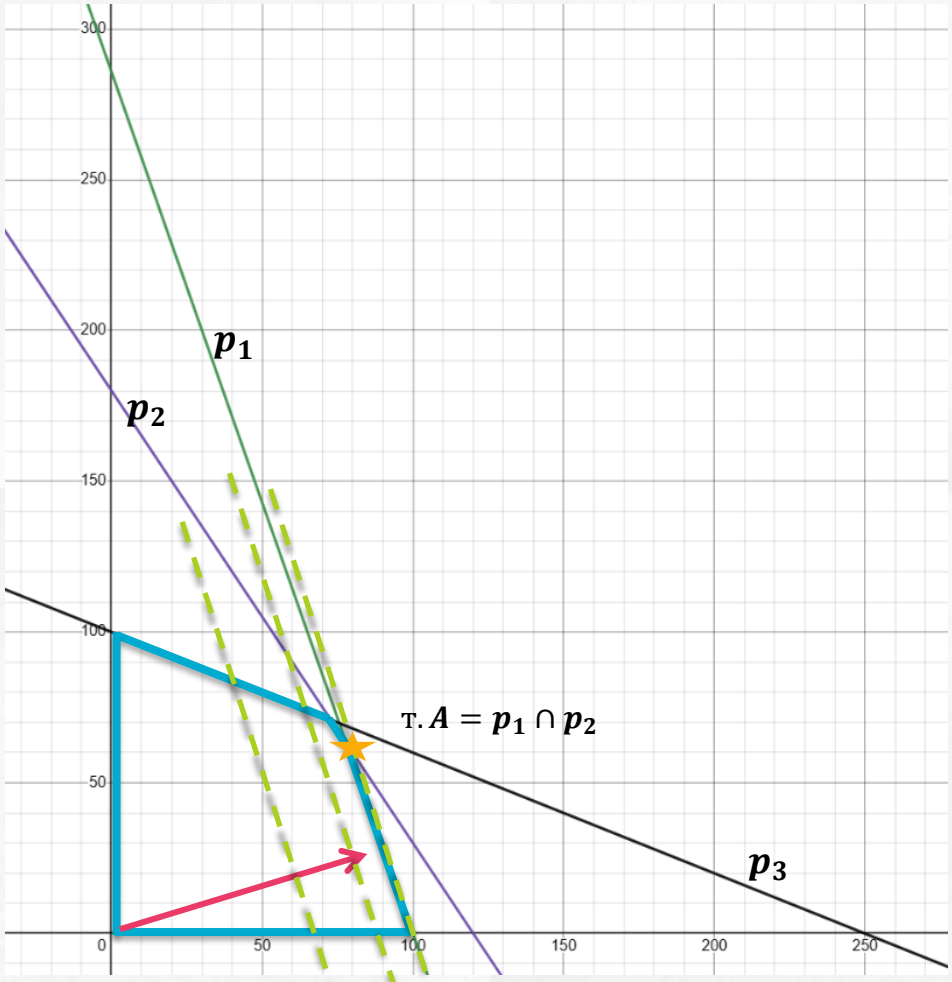
$$\begin{cases} 10x_1 + 3.5x_2 \leq 1000 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 360 \\ 2x_1 + 5x_2 \leq 500 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$\boldsymbol{p_1}$: $(100,0); (0,285.71)$

$\boldsymbol{p_2}$: $(120,0); (0,180)$

$\boldsymbol{p_3}$: $(250,0); (0,100)$

Построяваме множеството X:



Намираме оптималния план:

На база на чертежа откриваме точката в която се намира оптималният план – намираме координатите ѝ:

т. $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p_1} \cap \boldsymbol{p}_2$

$$\begin{cases} 10x_1 + 3.5x_2 = 1000 \\ 3x_1 + 2x_2 = 360 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_1 = 77.89, x_2 = 63.157 \Rightarrow$ т. $A = (77.89, 63.157)$

4.) Намираме стойността на целевата функция в т.А (оптималния план) – заместваме с координатите ѝ в z(x):

$z(x) = 30x_1 + 15x_2 \rightarrow max$

$\Rightarrow z(A) = 30x_1 + 15x_2 = 30 * 77.89 + 15 * 63.157 = 3284.1$

$\boldsymbol{\max_{x} z(x) = z(77.89, 63.157) = 3284.1}$

Задача 2

Училище подготвя пътуване за 400 ученици. Фирмата, която осигурява транспорта, разполага с 10 автобуса с по 50 места и 8 автобуса с по 40 места, но има на разположение само 9 шофьори. Разходите за наем на големия автобус са 800 лв., а за малкия автобус - 600 лв.

Създадете математически модел, чрез който да намерите оптимално решение за организация на пътуването при възможно най-малки разходи.

Съставяме математическия модел на задачата:

<u>Неизвестни</u>:
x_1 - брой големи автобуси под наем
x_2 - брой малки автобуси под наем

<u>Целева функция:</u>
Основната цел е да се намери оптималната комбинация от малки и големи автобуси, така че училището да има възможно най-малък разход.

$$z(x) = 800x_1 + 600x_2 \rightarrow min$$

<u>Ограничения:</u>
Ограниченията са от гледна точка на брой ученици (и съответно места в автобусите) и брой шофьори.

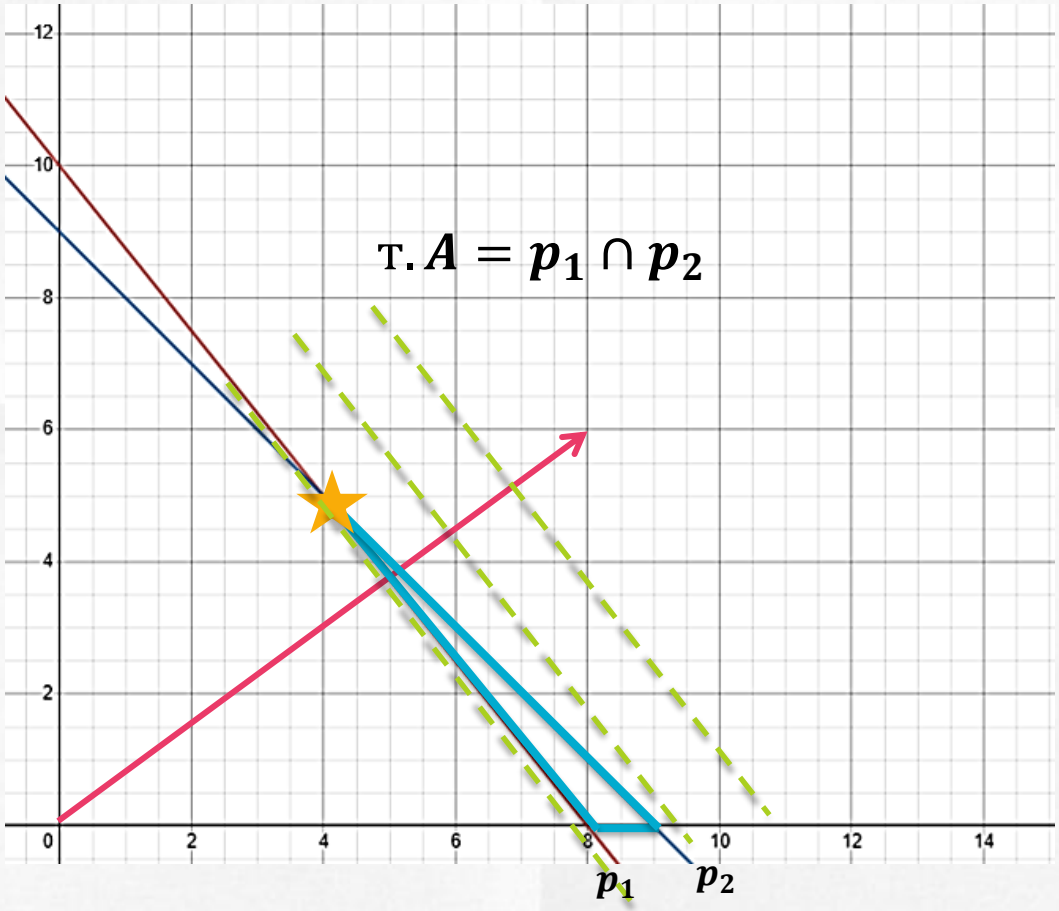
Съставяме математическия модел на задачата:

$$z(x) = 800x_1 + 600x_2 \rightarrow min$$

$$X: \left| \begin{array}{c} 50x_1 + 40x_2 \geq 400 \\ x_1 + x_2 \leq 9 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{array} \right.$$

p_1: (8,0); (0,10)
p_2: (9,0); (0,9)

Построяваме множеството X:



Намираме оптималния план:

На база на чертежа откриваме точката в която се намира оптималният план – намираме координатите ѝ:

т. $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{p_1} \cap \boldsymbol{p}_2$

$$\left| \begin{array}{l} 50x_1 + 40x_2 = 400 \\ \quad x_1 + x_2 = 9 \end{array} \right.$$

$\Rightarrow x_1 = 4, x_2 = 5 \Rightarrow$ т. $A = (4,5)$

4.) Намираме стойността на целевата функция в т.А (оптималния план) – заместваме с координатите ѝ в z(x):

$z(x) = 800x_1 + 600x_2 \rightarrow \min$

$\Rightarrow z(A) = 800x_1 + 600x_2 = 4 * 800 + 5 * 600 = 3200 + 3000$

$\boldsymbol{\min_{\mathbf{x}} \mathbf{z}(\mathbf{x}) = \mathbf{z}(\mathbf{4}, \mathbf{5}) = \mathbf{6200}}$

Задача 3

Да предположим, че току-що сте наследили 6000 лв. и искате да ги инвестирате. Двама ваши приятели ви предлагат следните алтернативни варианти на инвестиции:

- Да станете партньор на единия приятел като участвате с 5000 лв. и 400 часа работа и като резултат ще получите печалба в размер на 4500 лв.
- Вторият ви приятел предлага алтернативен вариант за участие с 4000 лв. и 500 часа работа, като отново очакваната печалба е 4500 лв.

Като допълнителни условия са поставени следните изисквания:

- И в двата случая се предполага лично участие с труд.
- Приятелите ви са склонни да приемат и частично участие в начинанията, като печалбата ще бъде пропорционална на процента участие.
- За летния период вие така или иначе сте предвидили да работите максимум 600 часа.

Съставете математически модел, с помощта на който да изберете участие с такава комбинация, че да максимизирате печалбата си.

Съставяме математическия модел на задачата:

Неизвестни:

x_1 - дялово участие във вариант I (процент)
x_2 - дялово участие във вариант II (процент)

Целева функция:

Основната цел е да инвестираме така, че да максимизираме печалбата си.

$$z(x) = 4500x_1 + 4500x_2$$

Ограничения:

Ограниченията са от гледна точка на финансите с които разполагаме и часовете труд, които можем да изработим:

	Вариант I	Вариант II	Ограничения
Финансов разход	5000	4000	6000
Часове труд	400	500	600

Съставяме математическия модел на задачата:

$$z(x) = 4500x_1 + 4500x_2 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \left| \begin{array}{r} 5000x_1 + 4000x_2 \leq 6000 \\ 400x_1 + 500x_2 \leq 600 \\ x_1 \leq 1 \\ x_2 \leq 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{array} \right.$$

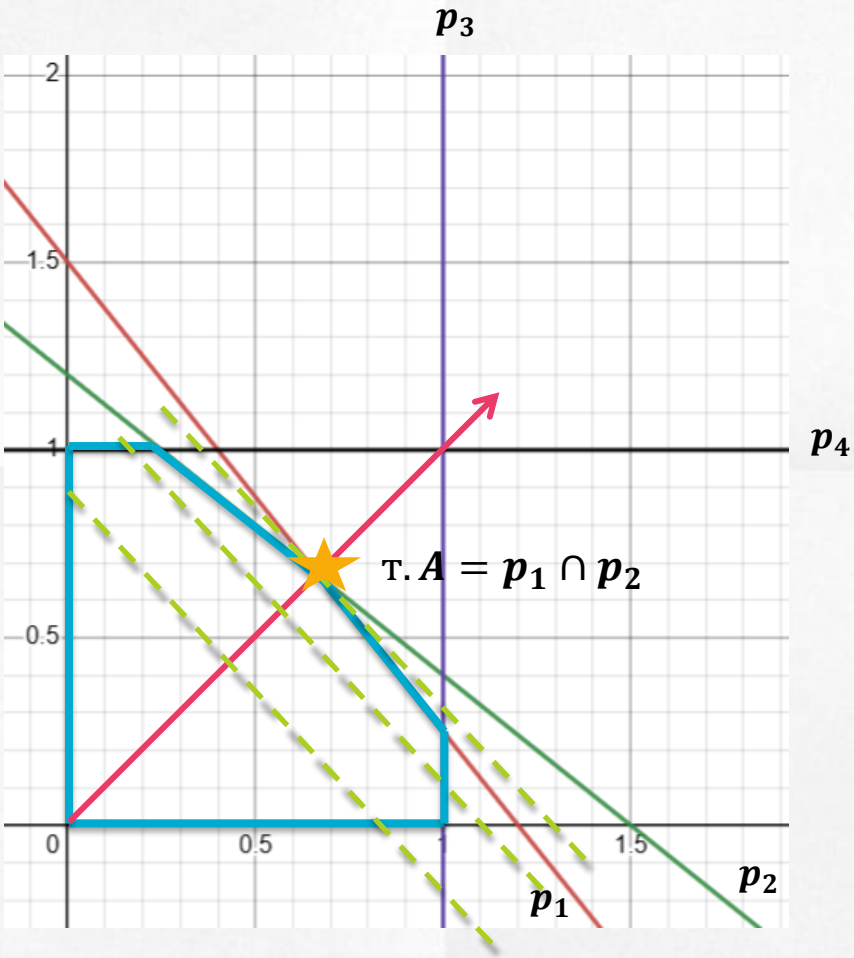
p_1: (1.2,0); (0,1.5)

p_2: (1.5,0); (0,1.2)

$p_3 \parallel Ox_2, p_3 \cap Ox_1 = (1,0)$

$p_4 \parallel Ox_1, p_4 \cap Ox_2 = (0,1)$

Постояваме множеството X:



Намираме оптималния план:

На база на чертежа откриваме точката в която се намира оптималният план – намираме координатите ѝ:

т. $\boldsymbol{A = p_1 \cap p_2}$

$$\left| \begin{array}{l} \mathbf{5000x_1 + 4000x_2 = 6000} \\ \mathbf{400x_1 + 500x_2 = 600} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow x_1 = 0.66, x_2 = 0.66 \Rightarrow$ т. $A = (0.66, 0.66)$

4.) Намираме стойността на целевата функция в т.А (оптималния план) – заместваме с координатите ѝ в z(x)

$z(x) = 4500x_1 + 4500x_2 \rightarrow max$
$\Rightarrow z(A) = 4500x_1 + 4500x_2 = 0.66 * 4500 + 0.66 * 4500 \sim 5940$
$\mathbf{\max_x z(x) = z(0.66, 0.66)} \sim 5940$

Задача 4

$$z(x) = 3x_1 + 2x_2 \xrightarrow{x \in X} max$$

$$X: \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 \leq 15 \\ x_1 \leq 5 \\ 3x_1 + 7x_2 \leq 21 \\ \frac{x_1}{x_2} \leq \frac{1}{2} \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

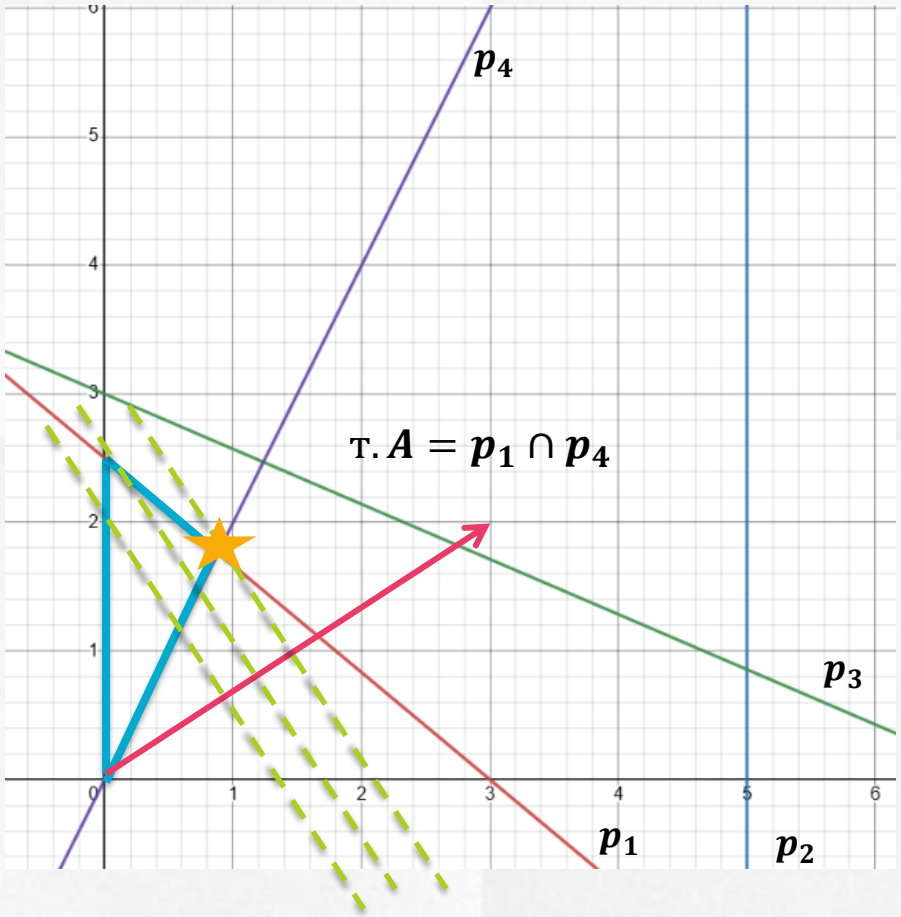
p_1: $(3, 0); (0, 2.5)$

$p_2 \parallel Ox_2, p_2 \cap Ox_1 = (5, 0)$

p_3: $(7, 0); (0, 3)$

p_4: $(0, 0); (0.5, 1)$

Постояваме множеството X:



Намираме оптималния план:

На база на чертежа откриваме точката в която се намира оптималният план – намираме координатите ѝ:

т. $\boldsymbol{A = p_1 \cap p_4}$

$$\left| \begin{array}{l} \mathbf{5x_1 + 6x_2 \leq 15} \\ \quad \frac{x_1}{x_2} \leq \frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \mathbf{5x_1 + 6x_2 = 15} \\ \mathbf{2x_1 - x_2 = 0} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow x_1 = 0.882, x_2 = 1.765 \Rightarrow$ т. $A = (0.882, 1.765)$

4.) Намираме стойността на целевата функция в т.А (оптималния план) – заместваме с координатите й в z(x)

$z(x) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow max$

$\Rightarrow z(A) = 3x_1 + 2x_2 = 0.882 * 3 + 1.765 * 2 \sim 6.176$

$\mathbf{\max_x z(x) = z(0.882, 1.765) \sim 6.176}$

Задача 5

$$z(x) = 8x_1 + 16x_2 \xrightarrow{x \in X} max$$

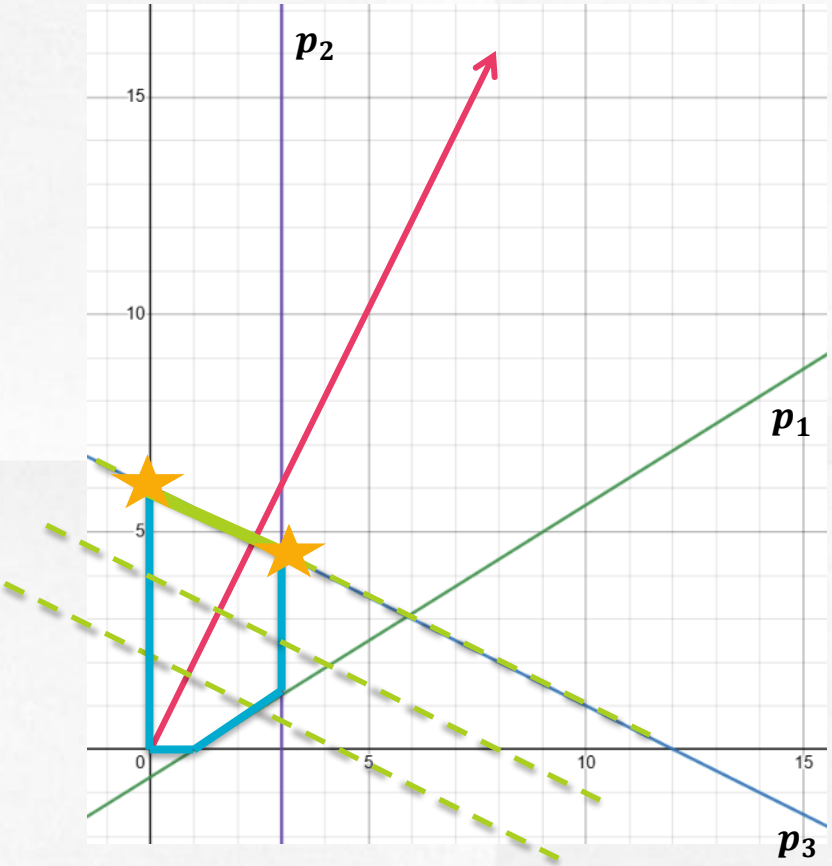
$$X: \left| \begin{array}{c} 5x_1 - 8x_2 \leq 5 \\ x_1 \leq 3 \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{array} \right.$$

p_1: $(1, 0); (0, -0.625)$

$p_2 \parallel Ox_2, p_3 \cap Ox_1 = (3,0)$

p_3: $(12,0); (0,6)$

Построяваме множеството X:



Решенията на задачата са безброй много и са изобразени като отсечка.

Намираме оптималния план:

Правата на целевата функция съвпада с правата $\boldsymbol{p_3}$.

$$\boldsymbol{p_3}\colon\ \boldsymbol{2x_1 + 4x_2 = 24}$$
$$\boldsymbol{z(x) = 8x_1 + 16x_2} = ?$$

От теоремата за успоредност:

$$\frac{2}{8} = \frac{4}{16} = \frac{24}{?}$$

$\Rightarrow z(x) = 96$
$\Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 6$

$$\boldsymbol{\max_{x} z(x) = z(0,6) = 96}$$

Възможни са и други комбинации за x_1 и x_2-
задачата има безброй много решения.

Задача 6

$$z(x) = 12x_1 + 14x_2 \xrightarrow{x \in X} max$$

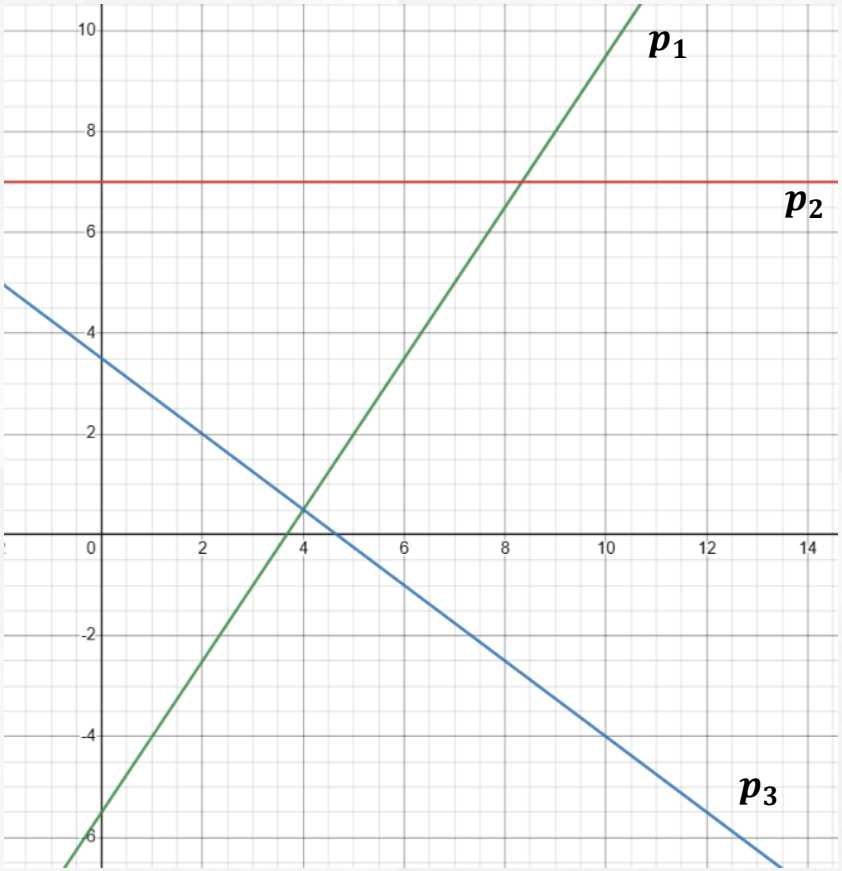
$$X: \left| \begin{array}{c} 9x_1 - 6x_2 \geq 33 \\ x_2 \geq 7 \\ 6x_1 + 8x_2 \leq 28 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2 \end{array} \right.$$

p_1: $(3.667, 0); (0, -5.5)$

$p_2 \parallel Ox_1, p_2 \cap Ox_2 = (0, 7)$

p_3: $(4.667, 0); (0, 3.5)$

Построяваме множеството X:



Множеството X е празното множество. Задачата няма решение.

Зад. 7. Каква е разликата между план, опорен план и оптимален план? Посочете на чертежа.

Зад. 8. Даден е следния математически модел:

$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + x_2 \geq 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

- Точка M(1,5) план ли е на задачата?

Отг.: Не (заместете в уравненията и вижте дали са изпълнени)

- Точка P(6,7) план ли е на задачата?

Отг.: Да

- Точка F(3,8) план ли е на задачата?

Отг.: Да

Зад. 9. Даден е следния математически модел:

$z(x) = 3x_1 + x_2 \rightarrow max$

$$X: \left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ 10x_1 + x_2 \geq 36 \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 36 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

- Точка T(2,16) опорен план ли е на задачата (връх на множеството X)?

Отг.: Да -> Проверете, дали има поне две ограничения, изпълнени като равенства в тази точка. Ако това е вярно, след това се уверете, че точката не нарушава останалите ограничения.

$$\left| \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 = 20 \\ 10x_1 + x_2 = 36 \end{array} \right.$$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg